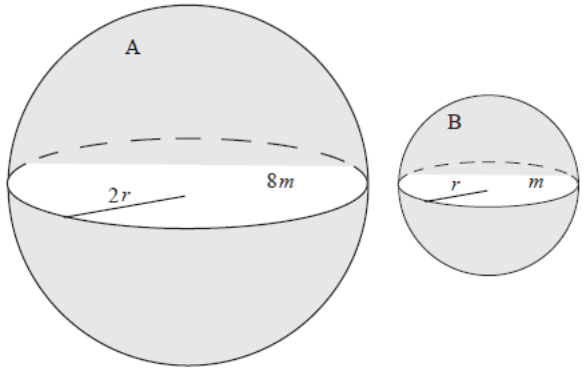
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗΣ 20: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

1.



$$\rho_A = \frac{m_A}{V_A} = \frac{m_A}{\frac{4}{3}\pi r_A^3}$$

and

$$\rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{m_B}{\frac{4}{3}\pi r_B^3}$$

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{\frac{m_A}{\frac{4}{3}\pi r_A^3}}{\frac{m_B}{\frac{4}{3}\pi r_B^3}} = \frac{m_A}{m_B}\frac{r_B^3}{r_A^3}$$

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{8m}{m}\frac{r^3}{(2r)^3} = 1 \Rightarrow \rho_A = \rho_B$$

and $\boxed{(c)}$ is correct.

2. Επειδή οι όγκοι των δύο αντικειμένων είναι ίσοι, η δύναμη προς τα κάτω σε κάθε πλευρά μειώνεται κατά το ίδιο ποσό (η άνωση που δρα πάνω τους) όταν βυθίζονται. Η άνωση είναι ανεξάρτητη από τις μάζες τους.

$$\text{if } m_1 L_1 = m_2 L_2 \text{ and } L_1 \neq L_2, \text{ then } (m_1 - c)L_1 \neq (m_2 - c)L_2$$

3. Η στάθμη του νερού στη λίμνη θα μειωθεί ελαφρώς. Όταν η άγκυρα βρίσκεται στο σκάφος, το σκάφος εκτοπίζει αρκετό νερό ώστε η άνωση που δέχεται να ισούται με το συνολικό βάρος του σκάφους, το δικό σας βάρος και το βάρος της άγκυρας. Όταν ρίχνετε την άγκυρα στο νερό, αυτή εκτοπίζει μόνο όγκο νερού ίσο με τον όγκο της (αντί για το βάρος της, όπως συνέβαινε όταν βρισκόταν στο

σκάφος). Ως αποτέλεσμα, το συνολικό βάρος του σκάφους μειώνεται και το σκάφος εκτοπίζει λιγότερο νερό.

4. Εφαρμόστε την εξίσωση συνέχειας στις θέσεις A και B.

$$A_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}} = A_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}} \Rightarrow v_{\mathrm{A}} = \frac{A_{\mathrm{B}}}{A_{\mathrm{A}}} v_{\mathrm{B}}$$

$$v_{\mathrm{A}} = \frac{\frac{1}{4}\pi d_{\mathrm{B}}^2}{\frac{1}{4}\pi d_{\mathrm{A}}^2} v_{\mathrm{B}} = \left(\frac{d_{\mathrm{B}}}{d_{\mathrm{A}}} \right)^2 v_{\mathrm{B}}$$

$$v_{\mathrm{A}} = \left(\frac{5\ \mathrm{cm}}{10\ \mathrm{cm}} \right)^2 v_{\mathrm{B}} = \frac{1}{4} v_{\mathrm{B}}$$

5.

$$\rho_{\mathrm{plastic}} = \frac{m_{\mathrm{plastic}}}{V_{\mathrm{plastic}}}$$

$$m_{\mathrm{plastic}} = m_{\mathrm{ball}} - m_{\mathrm{water}}$$

$$m_{\mathrm{water}} = \rho_{\mathrm{water}} V_{\mathrm{water}}$$

$$m_{\mathrm{plastic}} = m_{\mathrm{ball}} - \rho_{\mathrm{water}} V_{\mathrm{water}}$$

$$\rho_{\mathrm{plastic}} = \frac{m_{\mathrm{ball}} - \rho_{\mathrm{water}} V_{\mathrm{water}}}{V_{\mathrm{plastic}}}$$

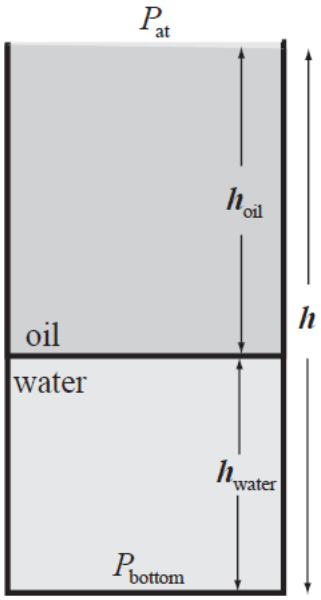
Because $V_{\text{water}} = \frac{4}{3}\pi R_{\text{inside}}^3$ and $V_{\text{ball}} = \frac{4}{3}\pi\left(R_{\text{outside}}^3 - R_{\text{inside}}^3\right)$:

$$\rho_{\text{plastic}} = \frac{m_{\text{ball}} - \rho_{\text{water}}\left(\frac{4}{3}\pi R_{\text{inside}}^3\right)}{\frac{4}{3}\pi\left(R_{\text{outside}}^3 - R_{\text{inside}}^3\right)}$$

Substitute numerical values and evaluate ρ_{plsstic}:

$$\rho_{\text{plastic}} = \frac{50.0\text{ g} - \left(1.00\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right)\left(\frac{4}{3}\pi(10.0\text{ mm})^3\right)}{\frac{4}{3}\pi\left((25.0\text{ mm})^3 - (10.0\text{ mm})^3\right)} = \boxed{0.748\text{ g/cm}^3}$$

6.



$$h = h_{\text{oil}} + h_{\text{water}} \qquad (1)$$

$$\Delta P = P_{\text{bottom}} - P_{\text{at}} = \frac{m_{\text{water}}g + m_{\text{oil}}g}{A}$$

$$\frac{\Delta P}{g} = \rho_{\text{water}}h_{\text{water}} + \rho_{\text{oil}}h_{\text{oil}} \qquad (2)$$

$$\frac{m_{\text{water}}}{m_{\text{oil}}} = \frac{\rho_{\text{water}}h_{\text{water}}A}{\rho_{\text{oil}}h_{\text{oil}}A} = \frac{\rho_{\text{water}}h_{\text{water}}}{\rho_{\text{oil}}h_{\text{oil}}} = 1$$

and

$$\rho_{\text{water}}h_{\text{water}} = \rho_{\text{oil}}h_{\text{oil}}$$

$$\frac{\Delta P}{g} = \rho_{\text{water}}h_{\text{water}} + \rho_{\text{water}}h_{\text{water}} = 2\rho_{\text{water}}h_{\text{water}}$$

and

$$h_{\text{water}} = \frac{\Delta P}{2\rho_{\text{water}}g}$$

$$h_{\text{oil}} = \frac{\Delta P}{2\rho_{\text{oil}}g}$$

$$h = \frac{\Delta P}{2\rho_{\text{oil}}g} + \frac{\Delta P}{2\rho_{\text{water}}g} = \frac{\Delta P}{2g}\left(\frac{1}{\rho_{\text{oil}}} + \frac{1}{\rho_{\text{water}}}\right)$$

$$h = \frac{10\text{ kPa}}{2\left(9.81\text{ m/s}^2\right)}\left(\frac{1}{875\text{ kg/m}^3} + \frac{1}{1.00\times10^3\text{ kg/m}^3}\right) = \boxed{1.1\text{ m}}$$

7.

$$\rho_{\text{rock}} = \frac{m_{\text{rock}}}{V_{\text{rock}}} \qquad (1)$$

$$B = w_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} = m_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} g$$

$$= \rho_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} V_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} g$$

$$V_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} = \frac{B}{\rho_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} g}$$

$$V_{\text{rock}} = \frac{B}{\rho_{\text{water}} g}$$

$$\rho_{\text{rock}} = \frac{m_{\text{rock}} g}{B} \rho_{\text{water}} = \frac{w_{\text{rock}}}{B} \rho_{\text{water}}$$

$$\rho_{\text{rock}} = \frac{60\text{N}}{60\text{N} - 40\text{N}} \left(1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3\right)$$

$$= \boxed{3.0 \times 10^3\ \text{kg/m}^3}$$

8.

Σfy=0

$$\rho_{\text{w}} V' g - mg = \rho_{\text{w}} V' g - \rho V g = 0 \qquad (1)$$

$$\rho = \rho_{\text{w}} \frac{V'}{V}$$

$$\rho = \left(1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3\right) \frac{0.800V}{V}$$

$$= \boxed{800\,\text{kg/m}^3}$$

$$mg = 0.720 V \rho_{\text{L}} g$$

$$mg = 0.800 \rho_{\text{w}} V g$$

$$0.720 \rho_{\text{L}} = 0.800 \rho_{\text{w}}$$

$$\text{specific gravity} = \frac{\rho_{\text{L}}}{\rho_{\text{w}}} = \frac{0.800}{0.720} = \boxed{1.11}$$

9.

ΣFy=ma



$$B - m_{\text{balloon}}g = m_{\text{balloon}}a_y \qquad (1)$$

Using Archimedes principle, express the buoyant force B acting on the balloon:

$$B = w_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}} = m_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}}g = \rho_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}}V_{\substack{\text{displaced}\\\text{fluid}}}g = \rho_{\text{air}}V_{\text{balloon}}g = \tfrac{4}{3}\pi\rho_{\text{air}}r^3 g$$

Substitute in equation (1) to obtain:

$$\tfrac{4}{3}\pi\rho_{\text{air}}r^3 g - m_{\text{balloon}}g = m_{\text{balloon}}a_y$$

Solving for a_y yields:

$$a_y = \left(\frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{\text{air}}r^3}{m_{\text{balloon}}} - 1\right)g$$

Substitute numerical values and evaluate a_y:

$$a_y = \left[\frac{\frac{4}{3}\pi(1.29\,\text{kg/m}^3)(2.5\,\text{m})^3}{15\,\text{kg}} - 1\right](9.81\,\text{m/s}^2) = \boxed{45\,\text{m/s}^2}$$

(b) Apply $\sum F_y = ma_y$ to the balloon under terminal-speed conditions to obtain:

$$B - mg - \tfrac{1}{2}\pi r^2\rho v_t^2 = 0$$

Substitute for B:

$$\tfrac{4}{3}\pi\rho_{\text{air}}r^3 g - mg - \tfrac{1}{2}\pi r^2\rho v_t^2 = 0$$

Solving for v_t yields:

$$v_t = \sqrt{\frac{2\left(\frac{4}{3}\pi\rho_{\text{air}}r^3 - m\right)g}{\pi r^2\rho}}$$

Substitute numerical values and evaluate v:

$$v_t = \sqrt{\frac{2\left[\frac{4}{3}\pi(1.29\,\text{kg/m}^3)(2.5\,\text{m})^3 - 15\,\text{kg}\right](9.81\,\text{m/s}^2)}{\pi(2.5\,\text{m})^2(1.29\,\text{kg/m}^3)}} = 7.33\,\text{m/s} = \boxed{7.3\,\text{m/s}}$$

10. Έστω ότι το A1 αντιπροσωπεύει την εγκάρσια διατομή του σωλήνα με τη μεγαλύτερη διάμετρο, το A2 την εγκάρσια διατομή του σωλήνα με τη μικρότερη διάμετρο, το v1 την ταχύτητα του νερού στον σωλήνα με τη μεγαλύτερη διάμετρο και το v2 την ταχύτητα του νερού στον σωλήνα με τη μικρότερη διάμετρο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση συνέχειας για να βρούμε το v2 και την εξίσωση του Bernoulli για σταθερό υψόμετρο για να βρούμε την πίεση στον σωλήνα με τη μικρότερη διάμετρο

A.

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

or

$$\frac{\pi d_1^2}{4} v_1 = \frac{\pi d_2^2}{4} v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{d_1^2}{d_2^2} v_1$$

$$v_2 = \left(\frac{d_1}{\frac{1}{2} d_1} \right)^2 (3.00\,\text{m/s}) = \boxed{12.0\,\text{m/s}}$$

B.

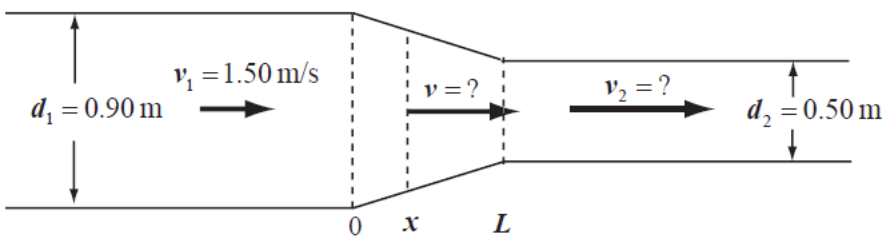
$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho_w v_1^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho_w v_2^2$$

$$P_2 = P_1 + \tfrac{1}{2}\rho_w v_1^2 - \tfrac{1}{2}\rho_w v_2^2$$
$$= P_1 + \tfrac{1}{2}\rho_w \left(v_1^2 - v_2^2 \right)$$

$$P_2 = 200\,\text{kPa} + \tfrac{1}{2}\left(1.00 \times 10^3\,\text{kg/m}^3\right)\left[(3.00\,\text{m/s})^2 - (12.0\,\text{m/s})^2\right] = \boxed{133\,\text{kPa}}$$

(*c*) From the continuity equation; $\boxed{I_{V1} = I_{V2}}$.

11.

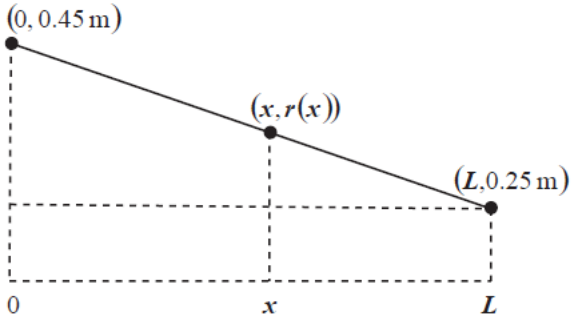


Η γραφική αναπαράσταση συνοψίζει όσα γνωρίζουμε για τους δύο σωλήνες και το ενδιάμεσο κωνικό τμήμα. Μπορούμε να εφαρμόσουμε την εξίσωση συνέχειας για να βρούμε την ταχύτητα v_2. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση συνέχειας στο ερώτημα (β), υπό την προϋπόθεση ότι πρώτα εκφράζουμε την εγκάρσια διατομή του κωνικού τμήματος ως συνάρτηση της απόστασης x.

$$v_1 A_1 = v_2 A_2$$

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \frac{\frac{1}{4}\pi d_1^2}{\frac{1}{4}\pi d_2^2} = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

$$v_2 = (1.50\ \text{m/s}) \left(\frac{0.90\ \text{m}}{0.50\ \text{m}} \right)^2 = \boxed{4.9\ \text{m/s}}$$



$$v(0) A(0) = v(x) A(x)$$

$$v(x) = v(0) \frac{A(0)}{A(x)} \qquad (1)$$

$$r(x) = 0.45\ \text{m} - (0.20\ \text{m}) \frac{x}{L}$$

where L is the length of the conical section.

$$A(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(0.45\ \text{m} - (0.20\ \text{m}) \frac{x}{L} \right)^2$$

$$v(x) = v(0) \frac{\pi r_1^2}{\pi \left(0.45\ \text{m} - (0.20\ \text{m}) \frac{x}{L} \right)^2} = \frac{v(0) r_1^2}{\left(0.45\ \text{m} - (0.20\ \text{m}) \frac{x}{L} \right)^2}$$

$$v(x) = \frac{(1.50\ \text{m/s})(0.45\ \text{m})^2}{\left(0.45\ \text{m} - (0.20\ \text{m}) \frac{x}{1.0\ \text{m}} \right)^2} = \boxed{\frac{0.304\ \text{m}^3/\text{s}}{(0.45\ \text{m} - 0.20x)^2}}$$

$$v(0) = \frac{0.304\ \text{m}^3/\text{s}}{(0.45\ \text{m})^2} = 1.5\ \text{m/s}$$

and

$$v(1.0\ \text{m}) = \frac{0.304\ \text{m}^3/\text{s}}{(0.45\ \text{m} - 0.20(1.0\ \text{m}))^2} = 4.9\ \text{m/s}$$

12.

Το μπαλόνι βρίσκεται σε ισορροπία υπό την επίδραση της άνωσης που ασκείται από τον αέρα, του βάρους του καλαθιού και του φορτίου www, του βάρους του περιβλήματος του μπαλονιού, και του βάρους του ηλίου. Επιλέξτε ως θετική κατεύθυνση του άξονα +y+y+y την ανοδική κατεύθυνση και εφαρμόστε την προϋπόθεση για τη μεταφορική ισορροπία ώστε να συσχετίσετε αυτές τις δυνάμεις. Η αρχή του Αρχιμήδη συνδέει την άνωση που δέχεται το μπαλόνι με την πυκνότητα του αέρα που εκτοπίζει και τον όγκο του μπαλονιού.

a. ΣFy=0

$$B - m_{\text{skin}}g - m_{\text{He}}g - w = 0$$

$$\rho_{\text{air}}Vg - m_{\text{skin}}g - m_{\text{He}}g - w = 0$$

$$\rho_{\text{air}}Vg - m_{\text{skin}}g - \rho_{\text{He}}Vg - w = 0$$

$$V = \frac{m_{\text{skin}}g + w}{(\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}})g}$$

$$V = \frac{(1.5\,\text{kg})(9.81\,\text{m/s}^2) + 750\,\text{N}}{(1.293\,\text{kg/m}^3 - 0.1786\,\text{kg/m}^3)(9.81\,\text{m/s}^2)} = \boxed{70\,\text{m}^3}$$

b. ΣFy=ma

$$B - m_{\text{tot}}g = m_{\text{tot}}a \Rightarrow a = \frac{B}{m_{\text{tot}}} - g \quad (1)$$

$$m_{\text{tot}} = m_{\text{load}} + m_{\text{He}} + m_{\text{skin}}$$
$$= \frac{w_{\text{load}}}{g} + \rho_{\text{He}}V' + m_{\text{skin}}$$

$$B = w_{\text{displaced fluid}} = \rho_{\text{air}}V'g \qquad a = \frac{\rho_{\text{air}}V'g}{\frac{w_{\text{load}}}{g} + \rho_{\text{He}}V' + m_{\text{skin}}} - g$$

$$a = \frac{(1.293\,\text{kg/m}^3)(140\,\text{m}^3)(9.81\,\text{m/s}^2)}{\frac{900\,\text{N}}{9.81\,\text{m/s}^2} + (0.1786\,\text{kg/m}^3)(140\,\text{m}^3) + 1.5\,\text{kg}} - 9.81\,\text{m/s}^2 = \boxed{5.2\,\text{m/s}^2}$$